Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas — Unidad de Posgrado

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS / INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Asignatura: Robótica y Sistemas Autónomos | Docente: Ing. Wilson Dennis Reyes Vásquez

GUION CRONOMETRADO DE SUSTENTACIÓN (15 MINUTOS — 3 MIN POR ALUMNO)

Distribución Maestra de Tiempos y Diapositivas (12 Diapositivas)

N.º	Expositor(a)	Tiempo	Diapositivas	Bloques Temáticos y Demostración
1	**Amit Roy Flores Rivera**	00:00 - 03:00	**Diap. 1, 2 y 3**	Presentación institucional, motivación, planta física real (Conejo Benítez, 2021) y Cinemática Directa — Método 1 (Denavit-Hartenberg).
2	**Franklin Enrique Alegría Barboza**	03:00 - 06:00	**Diap. 4 y 5**	Cinemática Directa — Métodos 2 y 3 (MTH y Geométrico), validación numérica de T_0^1, T_0^2, T_0^3 y Cinemática Inversa de doble rama ($\sigma = \pm 1$).
3	**José Luis Espinoza Chamaya**	06:00 - 09:00	**Diap. 6 y 7**	Cinemática Diferencial (J_v y J_ω de 6×3), Singularidades ($\det J_v = 0$), Manipulabilidad de Yoshikawa y Pseudoinversa Amortiguada (DLS).
4	**Raquel Medianero Huari**	09:00 - 12:00	**Diap. 8, 9 y 10**	Trayectorias polinomiales (C^1/C^2), foco central en la optimización de ganancias del **CTC con NSGA-II** y comparación frente a CLIK-DLS (Tabla 2 y Figura 2).
5	**Yasmín Mariela Urrego Montoya**	12:00 - 15:00	**Diap. 11 y 12**	Aplicación funcional 3D en MuJoCo («Circuito de 5 Aros»), conclusiones cuantitativas e integración de **Visión Artificial por Redes Neuronales Convolucionales (CNN)**.

EXPOSITOR 1: Amit Roy Flores Rivera (Minuto 00:00 a 03:00 | Diapositivas 1, 2 y 3)

Bloque 1.1 — [00:00 – 00:45] Diapositiva 1: Portada Institucional UNI

[ACCIÓN / SEÑA EN PANTALLA]: *Ubicarse al lado izquierdo de la pantalla con postura*

firme, mirar al docente Ing. Wilson Dennis Reyes Vásquez y al jurado, y señalar con la mano abierta el título de la Diapositiva 1.

[SPEECH]: «Buenas noches, ingeniero Wilson Reyes Vásquez y compañeros de la Maestría. Nuestro equipo —integrado por Franklin Alegría, José Luis Espinoza, Raquel Medianero, Yasmín Urrego y quien les habla, Amit Flores— presenta el Trabajo Parcial sobre el modelado cinemático, diferencial y control híbrido evolutivo de un **Robot Antropomórfico de 3 grados de libertad**, implementado de forma dual y verificada tanto en **MATLAB** como en un **Gemelo Digital 3D en Python y MuJoCo**.»

Bloque 1.2 — [00:45 – 01:50] Diapositiva 2: Caso de Estudio Real y Arquitectura Funcional

[ACCIÓN / SEÑA EN PANTALLA]: *Avanzar a la Diapositiva 2. Señalar primero la tabla superior izquierda (Planta Física Real), indicando las tres articulaciones q_1, q_2, q_3 y los servomotores Dynamixel.*

[SPEECH]: «Como planta física de referencia adoptamos el manipulador antropomórfico RRR real documentado por Conejo Benítez (2021), accionado por servomotores **Dynamixel AX-18A** en la cintura y **AX-12A** en hombro y codo. Sus dimensiones exactas son: altura de base $d_1 = 0{,}079$ m, brazo primario $L_1 = 0{,}113$ m y antebrazo-efector $L_2 = 0{,}140$ m, lo que define una envolvente esférica de alcance radial máximo $R_{\max} = L_1 + L_2 = 0{,}253$ m con límites de par de 0,70 N m en cintura y hombro, y 0,45 N m en el codo.»

[ACCIÓN / SEÑA EN PANTALLA]: *Señalar la Figura 1 a la derecha (Gemelo Digital 3D en MuJoCo) y luego el recuadro verde inferior.*

[SPEECH]: «Desde primeros principios de teoría de mecanismos, un manipulador RRR de 3 GDL sin muñeca esférica gobierna las tres coordenadas traslacionales $[x, y, z]$ de su extremo. Por ello, diseñamos dos modos funcionales exactos que se aprecian en la Figura 1: un **Modo Laboratorio de Lente o Puntero Óptico** de precisión submilimétrica, y un **Modo Juego de Circuito de 5 Aros para encestar una esfera** con máquina de estados visual 3D.»

Bloque 1.3 — [01:50 – 03:00] Diapositiva 3: Cinemática Directa — Método 1 (Denavit-Hartenberg)

[ACCIÓN / SEÑA EN PANTALLA]: *Avanzar a la Diapositiva 3. Señalar el esquema vectorial TikZ de la izquierda siguiendo con el puntero láser desde la base $\{S_0\}$, subiendo por d_1 al hombro, luego L_1 al codo y L_2 hasta el efector $\{S_3\}$.*

[SPEECH]: «Para el modelado de la cinemática directa seguimos rigurosamente la metodología vista en clase, comprobando tres métodos independientes. En el primer método —el **Algoritmo de Denavit-Hartenberg estándar**—, asignamos los marcos ortonormales $\{S_0\}$ a $\{S_3\}$ como muestra el esquema izquierdo. El eje Z_0 es vertical sobre la cintura; aplicamos un giro de torsión $\alpha_1 = +90^\circ$ $(+\pi/2$ rad) en el primer eslabón para que el eje Z_1 quede horizontal, y como definimos $\alpha_2 = 0$ en el segundo eslabón, el eje Z_2 se mantiene paralelo a Z_1 ($Z_2 \parallel Z_1$) para las rotaciones coplanares del hombro y del codo.»

[ACCIÓN / SEÑA EN PANTALLA]: *Señalar la Tabla 1 arriba a la derecha y luego las tres matrices A_1, A_2, A_3 en el recuadro verde inferior.*

[SPEECH]: «Al evaluar la matriz elemental `DHL(theta, d, a, alpha)` para las tres filas de la Tabla 1, obtenemos las matrices homogéneas individuales $A_1(q_1)$, $A_2(q_2)$ y $A_3(q_3)$ del recuadro verde, cuyo producto sucesivo define la transformación total $T_0^3(\boldsymbol{q})$. Doy pase a mi compañero **Franklin Alegría** para la validación de los tres métodos y la cinemática inversa.»

EXPOSITOR 2: Franklin Enrique Alegría Barboza (Minuto 03:00 a 06:00 | Diapositivas 4 y 5)

Bloque 2.1 — [03:00 – 04:30] Diapositiva 4: Métodos MTH, Geométrico y Verificación Numérica

[ACCIÓN / SEÑA EN PANTALLA]: *Avanzar a la Diapositiva 4. Señalar la matriz $T_0^3(\boldsymbol{q})$ en el recuadro azul superior izquierdo.*

[SPEECH]: «Gracias, Amit. En la Diapositiva 4 presentamos la matriz cerrada $T_0^3(\boldsymbol{q})$ obtenida al multiplicar $A_1A_2A_3$. Sus tres primeras columnas describen la orientación del efector respecto a la base fija y la cuarta columna entrega las coordenadas cartesianas $[x, y, z]^\top$ de la punta.»

[ACCIÓN / SEÑA EN PANTALLA]: *Señalar el recuadro verde inferior izquierdo (Métodos 2 y 3).*

[SPEECH]: «Para comprobar esta formulación aplicamos dos métodos adicionales: el **Método 2 de Matrices de Transformación Homogénea sucesivas**, componiendo la traslación vertical d_1, la rotación acimutal q_1 en Z y las elevaciones $-q_2$ y $-q_3$ en Y desplazadas en L_1 y L_2; y el **Método 3 Geométrico Directo**, proyectando el alcance radial plano $r(q_2, q_3) = L_1 \cos q_2 + L_2 \cos(q_2 + q_3)$ sobre los ejes X_0, Y_0 y sumando las alturas verticales sobre Z_0.»

[ACCIÓN / SEÑA EN PANTALLA]: *Señalar la tabla de la derecha (*Verificación Simbólica y Numérica de T_0^1, T_0^2, T_0^3*) indicando la tercera columna numérica.*

[SPEECH]: «En la tabla derecha verificamos simbólica y numéricamente las posiciones intermedias en la postura inicial $\boldsymbol{q}_0 = [-1{,}10,\ 0{,}85,\ -0{,}75]^\top$ rad: el hombro T_0^1 se ubica a 0,079 m de altura, el codo T_0^2 en $[0{,}0338,\ -0{,}0665,\ 0{,}1639]^\top$ m y el efector T_0^3 en $[0{,}0970,\ -0{,}1906,\ 0{,}1779]^\top$ m. La discrepancia entre el cálculo simbólico en MATLAB y el motor físico MuJoCo es inferior a 10^{-15} m.»

Bloque 2.2 — [04:30 – 06:00] Diapositiva 5: Cinemática Inversa Analítica de Doble Rama

[ACCIÓN / SEÑA EN PANTALLA]: *Avanzar a la Diapositiva 5. Señalar los pasos 1, 2 y 3 en el recuadro azul izquierdo.*

[SPEECH]: «En la Diapositiva 5 resolvemos el problema cinemático inverso en forma analítica cerrada para ambas configuraciones del mecanismo plano hombro-codo. Primero desacoplamos el giro de cintura mediante $q_1 = \text{atan2}(y, x)$ y definimos las coordenadas cilíndricas en el plano vertical del brazo: el radio $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ y la cota relativa al hombro $z' = z - d_1$. Segundo, aplicamos la ley de cosenos al triángulo formado por L_1, L_2 y la distancia hombro-objetivo D, obteniendo las dos soluciones simétricas del codo mediante el índice de rama $\sigma = \pm 1$. Tercero, despejamos el ángulo de hombro $q_2^{(\sigma)}$ mediante descomposición trigonométrica con atan2.»

[ACCIÓN / SEÑA EN PANTALLA]: *Señalar el recuadro verde derecho (*Validación Numérica en el Objetivo Nominal*) y remarcar con el puntero el error* `0,0000 mm`.

[SPEECH]: «Al evaluar el aro objetivo nominal $[0{,}165,\ 0{,}075,\ 0{,}165]^\top$ m, obtenemos explícitamente la **Rama 1** ($\boldsymbol{q}^{(+)} = [0{,}4266,\ -0{,}2991,\ +1{,}3192]^\top$ rad) y la **Rama 2** ($\boldsymbol{q}^{(-)} = [0{,}4266,\ +1{,}1852,\ -1{,}3192]^\top$ rad). Al sustituir ambas ramas en la cinemática directa, el error euclidiano de reconstrucción es exactamente **cero milímetros**. En operación seleccionamos la primera rama por ofrecer máxima holgura respecto a los topes mecánicos del hombro. Cedo la palabra a **José Luis Espinoza**.»

EXPOSITOR 3: José Luis Espinoza Chamaya (Minuto 06:00 a 09:00 | Diapositivas 6 y 7)

Bloque 3.1 — [06:00 – 07:25] Diapositiva 6: Cinemática Diferencial — Jacobiano Geométrico 6×3

[ACCIÓN / SEÑA EN PANTALLA]: *Avanzar a la Diapositiva 6. Señalar la ecuación matricial de productos cruz en el recuadro azul superior izquierdo.*

[SPEECH]: «Muchas gracias, Franklin. En la Diapositiva 6 desarrollamos la cinemática diferencial completa que mapea las velocidades articulares $\dot{\boldsymbol{q}}$ hacia la velocidad lineal $\dot{\boldsymbol{p}}$ y la velocidad angular $\boldsymbol{\omega}$ del efector final mediante el **Jacobiano geométrico de dimensión** 6×3. Como las tres articulaciones son rotacionales, cada columna i del bloque lineal J_v se construye mediante el producto vectorial $\boldsymbol{z}_{i-1} \times (\boldsymbol{p}_3 - \boldsymbol{p}_{i-1})$, y cada columna del bloque angular J_ω es directamente el vector unitario del eje de giro $\boldsymbol{z}_{i-1}$ extraído de las matrices acumuladas.»

[ACCIÓN / SEÑA EN PANTALLA]: *Señalar el recuadro verde inferior izquierdo (J_v y J_ω analíticos) y luego las matrices numéricas a la derecha.*

[SPEECH]: «En el recuadro verde presentamos las matrices analíticas cerradas de $J_v(\boldsymbol{q})$ y $J_\omega(\boldsymbol{q})$. Cabe precisar que, al contar el robot únicamente con 3 GDL, la orientación angular $\boldsymbol{\omega} = J_\omega \dot{\boldsymbol{q}}$ queda acoplada a la posición traslacional; por ello, el control en espacio de tarea se ejecuta sobre el bloque cuadrado traslacional $J_v \in \mathbb{R}^{3\times3}$, el cual verificamos simbólicamente en MATLAB frente al comando `jacobian(P, q)`.»

Bloque 3.2 — [07:25 – 09:00] Diapositiva 7: Singularidades, Manipulabilidad y Regularización DLS

[ACCIÓN / SEÑA EN PANTALLA]: *Avanzar a la Diapositiva 7. Señalar la ecuación factorizada de* $\det J_v(\boldsymbol{q})$ *en el recuadro azul superior izquierdo y luego las dos familias en el recuadro naranja inferior izquierdo.*

[SPEECH]: «En la Diapositiva 7 analizamos las configuraciones singulares donde el bloque traslacional $J_v(\boldsymbol{q})$ pierde rango. Al factorizar su determinante obtenemos la expresión cerrada $\det J_v(\boldsymbol{q}) = -L_1 L_2 \sin(q_3)\, r(q_2, q_3)$. La anulación de este determinante identifica dos familias físicas de singularidades: primero, la **singularidad de frontera de codo** cuando $\sin q_3 = 0$ ($q_3 = 0$ con el brazo totalmente extendido en $R_{\max} = 0{,}253$ m, o $q_3 = \pm\pi$ plegado), donde el índice de manipulabilidad de Yoshikawa $w(\boldsymbol{q})$ colapsa exactamente a cero; y segundo, la **singularidad axial de hombro** cuando $r(q_2, q_3) = 0$, es decir, cuando la punta del robot intersecta el eje vertical Z_0, anulando por completo la primera columna de J_v.»

[ACCIÓN / SEÑA EN PANTALLA]: *Señalar el recuadro verde derecho (*Diagnóstico en $\boldsymbol{q}_0$ y Regularización CLIK-DLS*), destacando la fórmula de* $J^{\dagger}_{DLS}(\boldsymbol{q})$.

[SPEECH]: «En nuestra postura inicial $\boldsymbol{q}_0$, el determinante vale $2{,}306 \times 10^{-3}$ m^3 y el número de condición es $\kappa = 6{,}82$, certificando operación regular. Sin embargo, para transitar desde codo arriba ($q_{3,0} = -0{,}75$ rad) hacia codo abajo ($q_{3,\text{meta}} = +1{,}32$ rad), el brazo debe cruzar obligatoriamente la frontera singular $q_3 = 0$. Para evitar que la matriz inversa clásica dispare velocidades articulares infinitas, implementamos la **pseudoinversa amortiguada de Levenberg–Marquardt (DLS)** con factor $\lambda \in [0{,}015,\ 0{,}025]$, que invierte cada valor singular como $\sigma_i/(\sigma_i^2 + \lambda^2)$, garantizando un cruce suave y acotado. Doy pase a nuestra compañera **Raquel Medianero**.»

EXPOSITORA 4: Raquel Medianero Huari (Minuto 09:00 a 12:00 | Diapositivas 8, 9 y 10)

Bloque 4.1 — [09:00 – 10:05] Diapositiva 8: Trayectorias y Foco en la Sintonización Óptima del CTC

[ACCIÓN / SEÑA EN PANTALLA]: *Avanzar a la Diapositiva 8. Señalar el recuadro azul izquierdo (Planificación Polinomial) y el recuadro verde inferior izquierdo (CLIK-DLS).*

[SPEECH]: «Gracias, José Luis. En la Diapositiva 8 presentamos la planificación de trayectorias y la arquitectura de control. Siguiendo la Sesión 7 del curso, implementamos tanto el interpolador **polinomial cúbico** (C^1) en MATLAB como el **polinomio quíntico** (C^2), $s(u) = 10u^3 - 15u^4 + 6u^5$, que garantiza velocidad y aceleración nulas en los extremos sin discontinuidades de par. En el espacio cartesiano empleamos como referencia el **Control Cinemático Amortiguado (CLIK-DLS)** acoplado a la dinámica inversa.»

[ACCIÓN / SEÑA EN PANTALLA]: *Señalar el recuadro azul derecho deteniéndose especialmente en la ecuación del CTC y el vector óptimo $\boldsymbol{\theta}^*$ de NSGA-II (pasando rápidamente sobre el último ítem de MPC).*

[SPEECH]: «En el espacio articular, siguiendo el lineamiento directo visto en cátedra, **el núcleo central de nuestra propuesta dinámica es el Control por Torque Computado (CTC)** y la obtención de sus **mejores ganancias de control**. Si bien incluimos en la tabla al MPC clásico y a un esquema híbrido únicamente como comparadores de referencia de la literatura, nuestro trabajo demuestra que no es necesario combinar el CTC con un MPC para mejorar el desempeño: mediante el algoritmo evolutivo multiobjetivo **NSGA-II** sintonizamos el vector óptimo de seis ganancias $\boldsymbol{\theta}^* = [K_{p,1..3},\, K_{d,1..3}]^\top$, minimizando simultáneamente el error de seguimiento y la energía de actuación ante $+25\,\%$ de incertidumbre de masa y perturbaciones.»

Bloque 4.2 — [10:05 – 11:10] Diapositiva 9: Evaluación Cuantitativa de Controladores (Tabla 2)

[ACCIÓN / SEÑA EN PANTALLA]: *Avanzar a la Diapositiva 9. Señalar en la Tabla 2 la fila del CTC Base (`PD`), compararla con las filas verdes (`EVO - CTC NSGA-II`) y las filas azules (`KIN - CLIK-DLS`).*

[SPEECH]: «La Tabla 2 en la Diapositiva 9 confirma numéricamente esta premisa sobre la planta 3D en MuJoCo: mientras que el MPC y el híbrido quedan en torno a 6,8 mm de RMSE, nuestro **CTC con ganancias optimizadas por NSGA-II (bloque EVO)** reduce el RMSE de seguimiento en 33,5 % (4,573 mm frente a 6,879 mm del CTC base) y reduce el error estacionario en 42,2 %, acortando el tiempo de captura en 1,34 s y el tiempo de recuperación ante perturbaciones en 34,4 % (0,382 s vs. 0,582 s) con menor consumo de energía. Así, el CTC óptimamente sintonizado compite de tú a tú con el controlador cinemático **CLIK-DLS** (0,273 mm de error final y 0,242 s de recuperación).»

Bloque 4.3 — [11:10 – 12:00] Diapositiva 10: Curvas Experimentales y Mapa de Manipulabilidad

[ACCIÓN / SEÑA EN PANTALLA]: *Avanzar a la Diapositiva 10. Señalar los paneles (a), (b) y (c) de la Figura 2.*

[SPEECH]: «En la Diapositiva 10 las curvas experimentales lo ratifican: en el **panel (a)**, ante la perturbación externa en la franja rosada (6,0 a 6,6 s), las curvas verde (**CTC NSGA-II**) y roja (**CLIK-DLS**) dominan claramente al resto y retornan de inmediato a la banda inferior a 2 mm. En el **panel (b)** se aprecia la campana suave de rapidez cartesiana $\|\dot{\boldsymbol{p}}\| = \|J_v \dot{\boldsymbol{q}}\|$, y en el **panel (c)** el mapa exacto de manipulabilidad de Yoshikawa muestra cómo la trayectoria cruza sin singularidades numéricas la línea roja $\sin q_3 = 0$ desde la postura inicial hasta la meta. Doy pase a **Yasmín Urrego**.»

EXPOSITORA 5: Yasmín Mariela Urrego Montoya (Minuto 12:00 a 15:00 | Diapositivas 11 y 12)

Bloque 5.1 — [12:00 – 13:30] Diapositiva 11: Modo Juego «Circuito de 5 Aros» y Máquina de Estados 3D

[ACCIÓN / SEÑA EN PANTALLA]: *Avanzar a la Diapositiva 11. Señalar de izquierda a derecha las tres capturas reales del Gemelo Digital 3D en MuJoCo (Figura 3) y luego la Tabla 3 inferior.*

[SPEECH]: «Muchas gracias, Raquel. En la Diapositiva 11 presentamos la validación funcional interactiva en el Gemelo Digital 3D de MuJoCo (`main.py`). Incorporamos una esfera energética en la pinza y aros receptores 3D gobernados por una máquina de estados con cambio de color en tiempo real: en la vista **izquierda (Estado 1: EN MOVIMIENTO)**, la esfera naranja se aproxima al aro rojo midiendo en vivo la rapidez cartesiana; en la vista **central (Estado 2: PERTURBACIÓN ACTIVA)**, la esfera conmuta a magenta alertando fuerzas externas; y en la vista **derecha (Estado 3: ¡ENCESTADO!)**, cuando el error cartesiano baja de 2,0 **mm**, tanto la esfera como el aro conmutan automáticamente a **Verde Esmeralda brillante**. Como muestra la Tabla 3, en los perfiles Estándar, Rápido y **Turbo (**1,5 **s por aro)** el robot logra **5 de 5 aros encestados**, alcanzando en modo Turbo una rapidez pico de 466,1 **mm/s** y captura media de 1,82 **s por aro** sin saturar los actuadores.»

Bloque 5.2 — [13:30 – 15:00] Diapositiva 12: Conclusiones e Integración de Redes Neuronales Convolucionales (CNN)

[ACCIÓN / SEÑA EN PANTALLA]: *Avanzar a la Diapositiva 12. Señalar los puntos del recuadro verde izquierdo (*Conclusiones Principales e Integración de Visión por CNN*).*

[SPEECH]: «Finalmente, en la Diapositiva 12 sintetizamos nuestras conclusiones y la arquitectura de Inteligencia Artificial: **Primero**, demostramos la identidad exacta ($< 10^{-15}$ m) entre los tres métodos de cinemática directa en MATLAB y MuJoCo, y resolvimos las dos ramas de cinemática inversa con 0,00 **mm** de error. **Segundo**, formulamos el Jacobiano 6×3 y cruzamos de forma segura la singularidad de codo ($\sin q_3 = 0$) mediante la pseudoinversa amortiguada DLS ($\lambda = 0{,}018$). **Tercero**, demostramos que sintonizar óptimamente las ganancias del **CTC mediante NSGA-II** reduce el RMSE en 33,5 % y el error estacionario en 42,2 %, compitiendo directamente con **CLIK-DLS** (0,273 mm). **Y cuarto —en respuesta directa a la integración de Redes Neuronales Profundas solicitada en el curso—**, planteamos la extensión inmediata hacia el Examen Final reemplazando la consigna manual de coordenadas XYZ por un módulo de **Visión Artificial basado en Redes Neuronales Convolucionales (CNN)** acoplado a un perceptrón multicapa (MLP): la cámara virtual de MuJoCo captura la imagen RGB-D de la escena, las capas convolucionales extraen el mapa de características para estimar en tiempo real el centroide 3D del aro $\hat{\boldsymbol{p}}_{\text{obj}} = [x, y, z]^{\top}$, y dicho vector alimenta automáticamente nuestra cinemática inversa analítica y al controlador CTC evolutivo, cerrando así un lazo visuomotor autónomo de extremo a extremo. Muchas gracias por su atención; quedamos atentos a las preguntas del jurado.»